ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 665-667-669 Điện Biên Phủ, P1 - Q3 08 3832 0333	**ĐỀ THI** **KẾT THÚC HỌC PHẦN**	Ký hiệu VHU/ĐTTL-Khoa CNTT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN **BỘ MÔN CNTT**	Học kỳ: 2 Năm học: 2022 – 2023 Mã đề: 01 Môn học: Cơ sở dữ liệu Loại hình: Thi tự luận **Thời gian làm bài: 75 phút**	Ban hành 06/12/2022 Tổng số trang: 02
Họ và tên:	**MSSV:**	

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG ĐỀ THI

Cho mô tả:

- Giảng viên là người trực tiếp hướng dẫn các sinh viên thực hiện đề tài, mỗi giảng viên có mã giảng viên để phân biệt (MAGV), có họ tên và điện thoại để liên lạc .
- Mỗi giảng viên có thể hướng dẫn nhiều đề tài, mỗi đề tài có mã đề tài để phân biệt (MADT) và có tên, loại đề đó (chẳng hạn Quản lý bán hàng thuộc loại đề tài môn học, Quản lý nhân sự công ty ABC thuộc loại đề tài tốt nghiệp, …).
- Một sinh viên được phép tham gia nhiều đề tài khác nhau, mỗi sinh viên có mã sinh viên duy nhất, có họ tên và tên lớp. Nhiều sinh viên có tham gia cùng đề tài nhưng không quá 3 sinh viên.
- Thông tin sinh viên và đề tài thực hiện phải có ngày bắt đầu và ngày kết thúc rõ ràng.

Yêu cầu:

Câu 1:

Hãy vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho mô tả hệ thống trên. **(2 điểm)**

Câu 2: Thực hiện các yêu cầu sau: **(2 điểm)**

a. Chuyển mô hình ERD ở câu 1 sang lược đồ cơ sở dữ liệu.

b. Xác định bối cảnh và lập bảng tầm ảnh hưởng cho nội dung ràng buộc toàn vẹn: "Ngày kết thúc đề tài phải lớn hơn ngày bắt đầu 30 ngày".

Câu 3: Dùng ngôn ngữ đại số quan hệ thực hiện các câu truy vấn sau: **(2 điểm)**

a. Cho biết danh sách các giáo viên hướng dẫn đề tài môn học trong năm 2011.

b. Cho biết danh sách các sinh viên đã tham gia vào các đề tài tốt nghiệp do giáo viên 'NGUYỄN VĂN HÙNG' hướng dẫn.

<u>Câu 4</u>: Dùng ngôn ngữ SQL thực hiện các câu truy vấn sau**: (2 điểm)**

a. Cho biết danh sách các lớp có số lượng sinh viên tham gia nhiều đề tài nhất.

b. Cho biết tổng số sinh viên các lớp tham gia các loại đề tài. Thông tin hiển thị gồm: TENDT, LOAIDETAI, TENLOP, SOLUONGSINHVIEN.

<u>Câu 5</u>: Cho quan hệ R(A,B,C,D) và tập phụ thuộc hàm **(2 điểm)**

$$F = \{ A \rightarrow C;\ D \rightarrow B;\ C \rightarrow AB;\ B \rightarrow A \}$$

a. Tìm tất cả các khóa của R**.**

b. Xác định dạng chuẩn của R? Giải thích?

HẾT

Tp. HCM, Ngày 10 tháng 04 năm 2023

TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN DUYỆT ĐỀ	**GIẢNG VIÊN RA ĐỀ**
Nguyễn Thị Diệu Anh	***Nguyễn Bạch Thanh Tùng***